

河北省普通高等职业教育单独考试招生面向 普通高中毕业生考试七类职业技能考试说明

专业基础

一、考试范围

根据河北省高职单招考试七类专业特点和培养目标，本专业基础考试科目为化学。考试范围以教育部普通高中化学学科课程方案和课程标准为依据，同时结合高中化学科目教学实际情况。考试形式为笔试。

二、试卷结构

考试题型为单项选择题，满分 100 分。

三、考试内容和要求

（一）总体要求

以能力测试为主导，在测试考生进一步学习所必需的知识、技能和方法的基础上，全面考查考生的化学科学素养。注重测评学生自主学习的能力，重视理论联系实际，关注与化学有关的科学技术、社会经济和生态环境的协调发展，以促进学生在知识和技能、过程和方法、情感、态度和价值观等方面的全面发展。

1.知识要求

考试对知识层面的要求从低到高分为了了解、理解（掌握）、综合应用三个层次。高级别要求包括低级别要求。它们的含义是：

了解：对化学知识有初步的了解，并能正确再现、识别或直接使用。

理解(掌握):理解所学化学知识的含义及其适用条件,能够正确判断、解释、说明有关化学现象和问题。

综合应用:在了解所学化学知识各部分的本质区别和内在联系的基础上,运用所掌握的知识进行必要的分析、类比或计算,对一些具体的化学问题进行解释和论证。

2.能力要求

(1)能够辨识一定条件下物质的形态及变化的宏观现象,初步掌握物质及其变化的分类方法,并进行初步加工、吸收。

(2)从试题提供的新信息中,准确地提取实质性内容,并与已有知识块整合、重组为新知识块的能力。

(3)能从物质的微观层面理解其组成、结构和性质的联系,形成结构决定性质,性质决定应用的概念。

(二) 考试内容

1.物质的结构及特点

(1) 知识范围

原子结构的发展与组成;核外电子运动的特殊性;核外电子的排布;元素周期表的结构;元素周期律的内容与性质;元素性质的周期性;化学键(离子键、共价键、金属键);分子间作用力和氢键;晶体的结构及性质;配合物的形成与组成。

(2) 考核要求

①了解原子结构模型发展演变的历程;

②掌握近似能级图,能按照核外电子排布原则,写出一般元素的原子核外电子排布式;

③理解原子结构与元素周期律间的关系，能根据原子结构指出其在元素周期表中的位置，判断元素性质；

④掌握原子半径、元素的第一电离能、电负性等概念，掌握它们的周期性变化规律；

⑤掌握化学键（离子键、共价键）、分子间作用力和氢键的形成及特点；

⑥能利用杂化轨道理论解释一般分子的空间构型；

⑦掌握晶体（离子晶体、原子晶体、分子晶体）的粒子组成、结构特点及其性质，能判断某些晶体物质的熔沸点高低；

⑧了解配位化合物的组成，能够指出配合物中的形成体、配位体、配位原子和配位数。

2.化学反应速率与化学平衡

（1）知识范围

化学反应速率的表示方法；影响化学反应速率的因素（浓度、温度、压强、催化剂）；可逆反应与化学平衡；化学平衡常数；化学平衡的移动。

（2）考核要求

①掌握化学反应速率的表示方法；

②掌握浓度、温度及催化剂对化学反应速率的影响；

③了解活化能的概念及其对化学速率的影响；

④掌握可逆反应的概念及化学平衡的特征；

⑤会写出化学平衡常数的表达式；

⑥掌握勒夏特列原理，能判断浓度、压强、温度变化时对化学平衡移动的影响。

3.溶液与胶体

(1) 知识范围

分散系及其分类；溶液的组成标度（物质的量浓度、质量分数）；溶液的稀释；胶体的定义与性质。

(2) 考核要求

①了解分散系的概念，掌握分散系的分类标准及分散系的种类；

②掌握溶液中溶质的质量分数、物质的量浓度的概念，并能进行有关计算；

③掌握溶液稀释的计算；

④了解胶体的性质，能利用胶体的性质解释生活中一些相关现象。

4.电解质溶液

(1) 知识范围

强电解质和弱电解质；弱电解质的电离平衡；水的电离；溶液的酸碱性与 pH；酸碱中和滴定；盐类的水解；难溶强电解质的沉淀溶解平衡。

(2) 考核要求

①理解电解质的概念，掌握强电解质、弱电解质的常见类型；

②了解电解质在水溶液中的电离平衡，能正确书写电解质的电离方程式；

③理解水的电离及水的离子积常数的含义；

④能进行溶液 pH 的简单计算；

⑤掌握强酸强碱中和滴定的原理及误差分析；

⑥理解盐类水解的原因及盐类水解平衡的特征，掌握盐类水解离子方程式的书写；

⑦了解难溶电解质在水中存在的沉淀溶解平衡；掌握溶度积的含义；能利用平衡移动原理分析沉淀溶解、生成和转化的过程。

5. 化学反应与能量

(1) 知识范围

化学反应的四种基本类型；氧化还原反应；原电池。

(2) 考核要求

①掌握化学反应的四种基本类型：化合、分解、置换、复分解，四种基本类型的反应与氧化还原反应的关系，反应与能量的关系；

②理解氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物、氧化性、还原性等概念；

③能判断氧化还原反应中电子转移的方向和数目，并能配平反应方程式；

④掌握原电池的工作原理，能写出电极反应，理解能量转化形式。

6. 常见的元素及无机物

(1) 知识范围

钠及其化合物；铁及其化合物；氯及其化合物；硫及其化合物；氮及其化合物。

(2) 考核要求

①掌握 Na 、 Na_2O 、 Na_2O_2 、 Na_2CO_3 、 NaHCO_3 等的性质及用途；

②了解常见金属元素焰色反应的颜色；

③掌握 Fe 、 FeO 、 Fe_2O_3 、 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、铁盐、亚铁盐等的性质；

④掌握 Cl_2 的物理性质、化学性质；次氯酸、次氯酸盐的性质及用途；氯离子的检验；

⑤掌握 S 单质的物理性质、化学性质、用途； SO_2 、 SO_3 、浓硫酸的化学性质及用途；

⑥掌握 N_2 的物理性质、化学性质、用途； NO 、 NO_2 的物理性质、化学性质； NH_3 、铵盐及浓 HNO_3 的物理性质、化学性质。

7. 有机化学化合物的结构和性质

(1) 知识范围

有机化合物的特点；有机化合物的分类（按碳架分类、按官能团分类）；有机化合物中的共价键；有机化合物的同分异构现象。

(2) 考核要求

①理解有机化合物的特点，能弄清与无机化合物的主要区别；

②掌握有机化合物的两种分类、主要的官能团；

③了解有机化合物的共价键类型及特点；

④掌握有机化学反应类型；

⑤掌握有机化合物的同分异构现象（构造异构、立体异构）。

8. 烃

(1) 知识范围

烷烃；烯烃；炔烃；苯及其同系物。

(2) 考核要求

①了解烷烃、烯烃、炔烃的物理性质的规律性变化；

②了解烷烃、烯烃、炔烃的结构特点；

- ③掌握烯烃、炔烃的系统命名法及主要的化学性质；
- ④了解苯的物理性质，理解苯分子的独特结构，掌握苯的化学性质。

9. 烃的衍生物

(1) 知识范围

卤代烃；醇；苯酚；醛酮；羧酸、羧酸衍生物。

(2) 考核要求

- ①了解卤代烃的概念及溴乙烷的主要物理性质；
- ②掌握溴乙烷主要的化学性质（取代反应、消去反应）；
- ③掌握醇的官能团及其化学性质（取代反应、消去反应、氧化反应）；
- ④理解苯酚的结构、物理性质和化学性质；
- ⑤掌握醛酮的结构差异；乙醛的化学性质（加成反应、氧化反应）；
- ⑥掌握羧酸的官能团、乙酸的物理性质和化学性质；
- ⑦了解酯的合成与水解以及酯在日常生活应用。

10. 生物大分子

(1) 知识范围

糖类；蛋白质；核酸。

(2) 考核要求

- ①掌握糖类的主要代表：葡萄糖、蔗糖、淀粉、纤维素的组成和重要性质；
- ②能举例说明糖类在食品加工和生物质能源开发上的应用；
- ③了解氨基酸的结构特点及性质；
- ④掌握蛋白质重要性质和检验方法；

⑤了解核酸的生物功能。

职业适应性测试

一、考试范围

职业适应性测试重点考查学生进入高等职业院校学习所必备的基本素养和职业适应能力。根据本类专业培养目标和高中考生教学实际进行命题，考查考生相关学科基本素质和适应职业的能力，主要考查考生生物学基础知识、生命健康基本常识、健康生活基本能力等方面。考试形式为笔试。

二、试卷结构

考试题型为单项选择题、多项选择题、判断题等。满分350分。其中分值占比约为：生物学基础知识40%、生命健康基本常识30%、健康生活基本能力30%。

三、考试内容和要求

（一）生物学基础知识

- 1.多种多样的细胞：原核细胞（细菌、支原体、衣原体等）、真核细胞（动物细胞、真菌细胞等）；
- 2.细胞的物质基础：水、无机盐、糖类、脂质、蛋白质、核酸；
- 3.细胞的基本结构和功能；
- 4.细胞的物质输入和输出；
- 5.细胞代谢：酶、ATP、细胞呼吸；
- 6.细胞的分裂、分化、衰老、死亡（凋亡、坏死）、癌变；
- 7.遗传的基本定律、伴性遗传；
- 8.人类遗传病；

- 9.减数分裂和受精作用；
- 10.DNA 的结构、复制；
- 11.基因的表达；
- 12.可遗传变异：基因突变、基因重组、染色体变异；
- 13.人体的内环境和稳态；
- 14.神经调节；
- 15.体液调节；
- 16.免疫调节；
- 17.人与环境；
- 18.微生物的培养；
- 19.动物细胞工程、胚胎工程、基因工程；
- 20.生物技术的安全性与伦理问题；
- 21.显微镜的基本使用方法和常用部件。

（二）生命健康基本常识

- 1.尊重生命、健康生活的基本理念；
- 2.健康生活的方式和行为；
- 3.人体的结构层次和基本组成；
- 4.人体器官的基本功能；
- 5.生活中常见疾病（如高血压、糖尿病等）的预防和康复知识；
- 6.常见流行性、传染性疾病的防控知识；
- 7.突发重大疫情防控的基本知识；
- 8.卫生健康行业相关职业道德修养、科普常识和社会人文常识。

（三）健康生活的基本能力

1.生命救助能力：包括心跳骤停、气管异物、溺水、触电、烫伤、骨折、外伤、出血等的紧急处理能力；

2.突发情况应变能力：包括遇到火灾、地震等危及生命情况的自我保护和逃生能力；

3.身心适应能力：包括个人饮食、卫生、营养、运动、安全等基本的生活自理能力和心理健康调适能力；

4.协作交往能力：与现代生活密切相关基本礼仪、协同合作和沟通交往能力；

5.实践创新能力：运用所学知识处理或解决问题的基本能力和系统性、创造性思维能力。

招生咨询电话：0317-5679132，5507819，5508019。